

2026 전기 졸업과제 착수보고서

3DGS 기반 공간 데이터 시각화



지도교수: 박영진

팀명: 이거왜됨 연구회

팀원: 202355708 이승우 (kkj4818@pusan.ac.kr)
202355701 강주호 (kang774@pusan.ac.kr)
202355707 이나영 (nayoung4458@pusan.ac.kr)

목차

1	프로젝트 개요	1
1.1	과제 개요	1
1.2	개발 배경 및 필요성	1
1.3	목표 및 기대 효과	1
2	문제 정의 및 요구사항 분석	2
2.1	문제 정의	2
2.2	전체 시스템 구조	2
2.3	기능 요구사항	3
2.4	비기능 요구사항	3
2.5	입출력 데이터 구성	4
3	시스템 설계 및 아키텍처	4
3.1	임베디드 파트 설계	4
3.2	네트워크 및 백엔드 파트 설계	4
3.3	그래픽스 파트 설계	5
3.4	기술 스택 요약	5
4	현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책	5
5	추진 체계 및 일정	6
5.1	개발 일정	6
5.2	역할 분담	7
6	기대 성과	7

1 프로젝트 개요

1.1 과제 개요

본 과제는 실내 공간에서 측정되는 와이파이 RSSI(Received Signal Strength Indicator) 데이터를 실제 공간 구조와 함께 직관적으로 해석할 수 있도록 3차원 시각화 시스템을 구축하는 것을 목표로 한다. 기존의 무선 신호 분석은 주로 평면도 기반 2D 히트맵이나 수치 로그 중심으로 이루어져, 벽, 가구, 높이 차이와 같은 공간적 요소가 결과 해석에 충분히 반영되지 않는 한계가 있다. 이러한 한계는 신호 감쇠 원인 분석, 음영 구역 파악, 센서 배치 최적화, 실험 환경 비교와 같은 작업에서 특히 크게 드러난다.

본 프로젝트는 여러 ESP32 센서 노드를 이용해 실내 공간에서 와이파이 RSSI 데이터를 수집하고, MQTT 기반 메시징 파이프라인을 통해 데이터를 안정적으로 서버에 전달한 뒤, 3D Gaussian Splatting(3DGS)으로 재구성한 공간 모델 위에 RF Field를 3차원 히트맵으로 시각화하는 통합 시스템을 제안한다. 즉, 임베디드 계측, 네트워크 동기화, 백엔드 데이터 정제, 그래픽스 기반 장면 재구성을 하나의 흐름으로 묶어 실험과 시연이 가능한 프로토타입을 구현하는 것이 본 착수 단계의 핵심이다.

1.2 개발 배경 및 필요성

실내 무선 환경 분석은 AP 배치 최적화, IoT 장치 설치 계획, 자율주행 로봇의 위치 기반 서비스, 스마트 공간 관리 등 다양한 분야에서 필요하다. 그러나 실제 실내 환경은 단순한 평면이 아니라 벽, 문, 천장 높이, 장애물, 반사체 등 복합적인 요소로 이루어져 있다. 따라서 단순한 2D 시각화만으로는 신호 강도 변화의 원인을 설명하기 어렵고, 실제 공간에서 사용자가 느끼는 품질과 분석 결과가 어긋날 수 있다.

또한 RSSI 데이터는 환경 변화와 간섭에 민감하며, 동일 위치에서도 편차가 발생할 수 있기 때문에 데이터의 수집, 전처리, 동기화 과정이 시각화만큼 중요하다. 결국 의미 있는 3차원 시각화를 제공하기 위해서는 임베디드 측의 안정적인 계측, 네트워크 측의 신뢰성 있는 수집과 검증, 그래픽스 측의 공간 재구성과 렌더링이 모두 유기적으로 설계되어야 한다. 본 과제는 이러한 요소를 통합함으로써 완성도 높은 시스템 설계 경험을 확보하고자 한다.

1.3 목표 및 기대 효과

본 과제의 세부 목표는 다음과 같다.

1. 여러 ESP32 센서 노드를 사용하여 실내 공간의 RSSI 데이터를 안정적으로 수집하는 멀티 노드 계측 환경을 구축한다.
2. MQTT Broker와 백엔드 서버를 이용해 측정 데이터를 수집, 동기화, 검증하는 파이프라인을 구현한다.
3. 3DGS 기반 장면 재구성을 통해 실제 실내 구조를 반영한 3차원 장면 모델을 생성한다.
4. 수집된 무선 데이터를 이용해 RF Field를 추정하고, 이를 3D 히트맵 형태로 시각화하는 뷰어를 구현한다.
5. 지연 시간, 패킷 손실률, 프레임 생성 시간 등 핵심 지표를 정의하여 시스템 성능을 평가한다.

기대 효과는 다음과 같다. 첫째, 사용자는 단순 수치나 평면 히트맵이 아니라 실제 공간 구조를 반영한 3차원 장면에서 신호 분포를 직관적으로 파악할 수 있다. 둘째, 임베디드, 네트워크, 그래픽스 파트를 통합적으로 설계하고 구현함으로써 시스템 개발 전반에 대한 실전 경험을 축적할 수 있다. 셋째, 본 시스템은 향후 BLE, UWB, 환경 센서와 같은 다른 공간 데이터에도 적용 가능한 확장 기반이 될 수 있다.

2 문제 정의 및 요구사항 분석

2.1 문제 정의

현재 실내 무선 품질 분석 도구는 주로 측정 지점별 RSSI 값을 평면상에 배치하거나 표 형식으로 정리하는 방식에 머무는 경우가 많다. 그러나 이러한 방식은 실제 공간에서 전파가 어떤 구조물에 의해 감쇠되는지, 특정 높이나 각도에서 어떻게 변화하는지, 주변 공간과의 관계 속에서 어떤 패턴을 보이는지 설명하기 어렵다. 또한 다수의 센서 노드에서 수집된 데이터를 실시간 또는 준실시간으로 다루기 위해서는 통신 충돌, 데이터 누락, 시간 불일치, 노드 장애와 같은 시스템 차원의 문제가 함께 고려되어야 한다.

즉, 본 과제의 핵심 문제는 실내 공간의 구조적 맥락을 반영하면서 다중 노드로 수집한 RSSI 데이터를 안정적으로 통합하고, 이를 이해하기 쉬운 3차원 시각화 결과로 제공하는 것으로 정리할 수 있다. 이를 해결하기 위해서는 각 계층의 역할을 명확히 분리하고, 데이터가 흐르는 전체 파이프라인을 체계적으로 설계해야 한다.

2.2 전체 시스템 구조

전체 시스템은 크게 센서 노드 계층, 메시지 중계 및 백엔드 계층, 필드 재구성 및 시각화 계층으로 구성된다. 센서 노드 계층에서는 여러 ESP32가 와이파이 RSSI를 측정하고, 메시지 중계 계층에서는 MQTT Broker가 이를 수집하며, 백엔드에서는 시간 단위 동기화와 데이터 검증을 수행한다. 이후 그래픽스 계층에서 3DGS 장면과 RF Field를 결합하여 최종 시각화 결과를 생성한다.

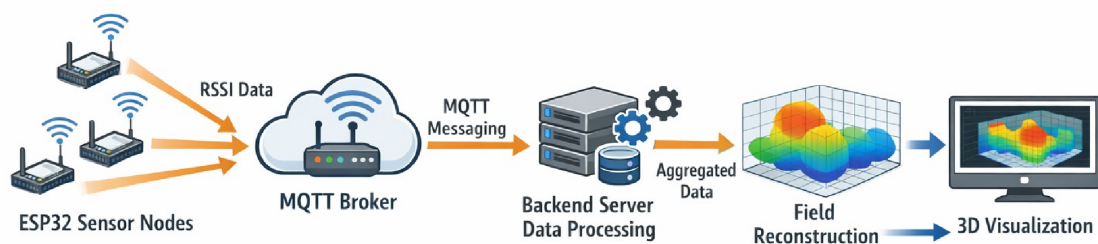


그림 1: 핵심 데이터 파이프라인

위 구조를 데이터 흐름 관점에서 정리하면 다음과 같다.

- **센서 노드 계층:** 여러 ESP32 노드가 분산 배치되어 RSSI 측정을 수행하고, 측정값과 상태 정보를 패킷 형태로 생성한다.

- **메시징 계층:** MQTT Broker가 다수 노드로부터 들어오는 메시지를 수집하고, 백엔드가 처리할 수 있는 흐름으로 전달한다.
- **백엔드 계층:** 서버가 데이터 정합성 검사, 시간 동기화, 프레임 단위 집계, 결측 보정, 저장을 수행한다.
- **재구성 계층:** 3DGS 장면 모델과 측정 데이터를 바탕으로 RF Field를 계산한다.
- **시각화 계층:** 사용자가 3차원 히트맵, 노드 위치, 시스템 상태를 확인할 수 있는 화면을 제공한다.

2.3 기능 요구사항

본 시스템이 만족해야 할 주요 기능 요구사항은 다음과 같다.

1. 다수의 ESP32 노드가 동시에 RSSI 측정을 수행하더라도 측정 태스크와 통신 태스크가 서로 간섭하지 않아야 한다.
2. 각 노드는 노드 ID, 타임스탬프, RSSI 측정값, 상태 정보를 포함한 표준화된 메시지를 서버로 전송해야 한다.
3. 백엔드 서버는 근접한 시간대의 데이터를 하나의 프레임으로 묶어 그래픽스 파트가 사용 가능한 형태로 제공해야 한다.
4. 서버는 누락 데이터, 이상치, JSON 형식 오류, 타임스탬프 오류를 감지하고 필터링 또는 보정해야 한다.
5. 그래픽스 파트는 3D 장면 상에 RF Field를 시각화하고, 공간 내 특정 위치의 신호 강도 변화를 표현할 수 있어야 한다.
6. 현장 점검을 위해 노드 상태, 통신 상태, 기본 RSSI 정보를 확인할 수 있는 모니터링 기능이 제공되어야 한다.

2.4 비기능 요구사항

본 시스템의 품질 확보를 위해 다음과 같은 비기능 요구사항을 고려한다.

- **신뢰성:** 와이파이 끊김, 서버 지연, 일시적 전원 불안정 상황에서도 데이터 손실을 최소화해야 한다.
- **실시간성:** 수집부터 시각화까지의 지연 시간을 관리 가능한 범위로 유지해야 한다.
- **확장성:** 센서 노드 수가 늘어나도 전체 구조를 크게 변경하지 않고 확장할 수 있어야 한다.
- **유지보수성:** 임베디드, 네트워크, 그래픽스 모듈이 분리되어 개별 디버깅과 개선이 가능해야 한다.
- **사용성:** 비전문가도 결과를 쉽게 해석할 수 있도록 직관적인 시각적 표현이 필요하다.

2.5 입출력 데이터 구성

구분	주요 항목	설명
입력 데이터	node_id, timestamp, RSSI 값, AP 식별자, 상태 코드	각 ESP32 노드가 수집해 전송하는 기본 계측 데이터로, 노드 추적과 시간 정렬의 기준이 된다.
공간 정보	센서 위치, 방향 정보, 장면 좌표계	RSSI 값과 3차원 공간의 대응 관계를 정의하기 위한 보조 정보이다.
중간 산출물	동기화된 프레임 데이터, 정제된 측정값, RF Field 추정값	백엔드와 그래픽스 파트 사이에서 교환되는 내부 데이터 형식이다.
출력 데이터	3D 히트맵, 노드 상태 정보, 성능 지표	사용자가 직접 확인하는 결과물로, 시연 및 평가에 활용된다.

표 1: 주요 입출력 데이터 구성

3 시스템 설계 및 아키텍처

3.1 임베디드 파트 설계

임베디드 파트는 다수의 ESP32 노드가 실제 환경에서 안정적으로 계측을 수행할 수 있도록 설계하는 것이 핵심이다. 단일 루프 구조에서는 측정 지연, 통신 충돌, 상태 관리 누락이 발생할 수 있으므로, 측정, 통신, 상태 관리를 분리한 멀티 태스크 구조가 적절하다.

- **멀티 노드 아키텍처:** 여러 ESP32를 분산 배치하고, 각 노드에서 측정과 통신을 독립적으로 처리한다.
- **RSSI 스캔 및 전처리:** Moving Average, Median Filter, 특정 AP 선택, 이상치 제거를 통해 원시 RSSI 값의 편차를 완화한다.
- **통신 프로토콜 설계:** 노드 ID, 타임스탬프, 측정값, 상태 코드를 포함한 패킷 구조를 정의해 서버 파싱을 단순화한다.
- **결함 허용 구조:** 버퍼링, 자동 재연결, 재전송 로직, Watchdog Timer, 예외 처리로 현장 장애에 대응한다.
- **현장 확인 장치:** 노드 상태 및 통신 상태를 즉시 점검할 수 있는 휴대용 디스플레이 연동을 고려한다.

3.2 네트워크 및 백엔드 파트 설계

네트워크 파트는 센서 노드와 그래픽스 파트 사이의 연결점으로서, 수집된 데이터를 안정적으로 받아 정제된 형태로 전달하는 역할을 담당한다. 특히 여러 노드가 동시에 데이터를 보내는 상황에서 시간 차이와 형식 오류를 처리하는 것이 중요하다.

- **MQTT Broker 구성:** 다수의 ESP32 노드가 동시에 데이터를 전송해도 안정적으로 수집할 수 있는 메시지 허브 구조를 사용한다.
- **실시간 데이터 동기화:** 근접한 타임스탬프의 데이터를 하나의 프레임으로 묶어 그래픽스 파트의 입력으로 사용한다.

- **데이터 검증 및 필터링:** JSON 형식 오류, timestamp 오류, 튀는 값, 결측치를 점검하고 범위 체크와 보정 로직을 수행한다.
- **상태 모니터링:** 노드별 마지막 수신 시각, 전송 빈도, 장애 여부를 추적하여 전체 파이프라인의 상태를 확인한다.
- **성능 분석:** 노드 수 증가 시 지연 시간, 패킷 손실률, 프레임 생성 시간을 측정해 병목을 파악한다.

3.3 그래픽스 파트 설계

그래픽스 파트는 실제 공간의 기하 정보를 반영하여 무선 신호의 공간적 분포를 시각화하는 핵심 모듈이다. 먼저 촬영한 이미지나 공간 정보를 활용해 3DGS 기반 장면 모델을 생성하고, 이후 백엔드에서 전달받은 계측 데이터를 바탕으로 RF Field를 재구성한다.

- **3DGS 기반 장면 재구성:** 실제 실내 공간을 반영하는 3차원 장면 모델을 생성한다.
- **RF Field 재구성:** 측정 지점 사이의 공간에 대해서도 주변 데이터와 기하 정보를 이용해 신호 강도를 추정한다.
- **장애물 기반 해석:** 벽, 가구 등 장애물 위치를 반영하여 전파 감쇠와 차폐 효과를 표현한다.
- **3D 히트맵 생성:** 볼륨 렌더링 기반 표현을 통해 공간 전반의 신호 강도 분포를 시각적으로 제시한다.
- **공간 자료구조 활용:** 공간 자료구조를 도입해 변화가 있는 공간만 업데이트함으로써 계산 비용을 줄인다.

3.4 기술 스택 요약

영역	사용 기술	활용 목적
임베디드	ESP32, FreeRTOS, MQTT	멀티 노드 계측, 태스크 분리, RSSI 스캔 및 데이터 전송
네트워크/백엔드	MQTT Broker, Python 또는 Java 기반 백엔드, WebSocket, DB	메시지 수집, 동기화, 데이터 검증, 상태 관리
그래픽스	3D Gaussian Splatting, Volumetric Rendering, 공간 자료구조	장면 재구성, RF Field 표현, 3차원 히트맵 시각화
평가/운영	로그 분석, 성능 측정 도구, 통합 테스트 스크립트	지연 시간, 손실률, 프레임 생성 시간 측정 및 검증

표 2: 기술 스택 요약

4 현실적 제약 사항 분석 결과 및 대책

본 과제는 하드웨어, 네트워크, 그래픽스가 결합된 구조이므로 단일 분야 프로젝트보다 제약 요소가 다양하다. 이에 따라 착수 단계에서 주요 위험을 식별하고 대응 전략을 함께 수립하는 것이 중요하다.

제약 사항	예상 영향	대응 방안
RSSI 측정값의 변동성과 외부 간섭	동일 위치에서도 측정값 편차가 발생하여 시각화 결과가 불안정해질 수 있다.	반복 측정, 평균화, 중간값 필터, 특정 AP 기준 측정, 이상치 제거를 통해 노이즈를 완화한다.
다수 노드의 동시 통신 및 시간 불일치	노드 간 수신 시점 불일치 시 프레임 일관성 약화 및 시각화 정확도 오류가 발생한다.	Time Window 기반 동기화를 적용해 프레임 단위 데이터를 구성 및 가공한다.
통신 장애 및 장치 불안정성	와이파이 끊김, 서버 다운, 전원 불안정 시 데이터 유실 또는 시스템 장애가 발생할 수 있다.	재전송, 데이터 유실 최소화, 버퍼링, 예외 처리 아키텍처를 설계한다.
3D 장면 재구성과 실시간 렌더링의 높은 계산 비용	재구성과 시각화 속도가 느려지면 실시간 확인과 개발 반복이 어려워질 수 있다.	초기에는 오프라인 장면 재구성 후 실시간 렌더링 구조를 사용하고, 공간 자료구조 기반 부분 업데이트로 최적화한다.
좌표계 정렬 및 모듈 간 인터페이스 불일치	센서 위치와 장면 좌표가 어긋나면 RF Field 해석 전체가 왜곡될 수 있다.	공통 데이터 스키마를 정의하고 좌표계 보정 절차와 통합 테스트를 수행한다.

표 3: 주요 제약 사항과 대응 전략

5 추진 체계 및 일정

5.1 개발 일정

업무	4월	5월	6월	7월	8월	9월
요구사항 정리 및 착수보고서 작성	●	●				
ESP32 멀티 노드 프로토타입 구현		●	●	●		
휴대용 디스플레이 프로토타입 구현			●	●	●	
MQTT Broker 및 백엔드 수집 파이프라인 구축	●	●	●	●	●	
3DGS 장면 재구성 및 좌표계 정렬		●	●	●	●	
RF Field 모델링 및 3D 히트맵 구현			●	●	●	
센서 데이터 수집 점검 및 네트워크 안정화			●	●	●	
통합 테스트 및 성능 분석					●	●
발표 자료 제작 및 최종 리허설						●

표 4: 월별 개발 일정

5.2 역할 분담

이름	담당 영역	주요 업무
이나영	임베디드	ESP32 멀티 노드 구조 설계, RSSI 스캔 및 전처리, 노드 상태 관리, 휴대용 디스플레이 연동
강주호	네트워크/백엔드	MQTT Broker 구성, 데이터 수집 및 동기화, 서버 측 검증 로직, 상태 모니터링, 성능 측정
이승우	그래픽스	3DGS 기반 장면 재구성, RF Field 계산, 3D 히트맵/볼륨 렌더링, 공간 자료구조 최적화
공통	통합 및 문서화	데이터 스키마 합의, 통합 테스트, 성능 분석, 시연 준비, 발표 자료 및 최종 보고서 작성

표 5: 역할 분담

6 기대 성과

본 과제가 성공적으로 수행될 경우, 단순한 2D 평면 히트맵보다 공간 맥락이 풍부한 3차원 무선 신호 시각화 환경을 확보할 수 있다. 이는 실내 네트워크 품질 점검, 공간별 음영 구역 분석, 실험 환경 비교, 연구용 데모 제작 등 다양한 용도로 활용될 수 있다. 또한 센서 데이터 수집부터 시각화까지 이어지는 전체 파이프라인을 팀 차원에서 직접 설계하고 구현함으로써 시스템 통합 역량을 강화할 수 있다.

종합하면, 본 과제는 임베디드 데이터 수집, 네트워크 기반 동기화, 3D 공간 시각화를 하나의 연구 프로토타입으로 통합하는 데 의의가 있다. 착수 단계에서는 각 파트의 역할과 인터페이스를 명확히 정의하고, 이후 단계적으로 구현 범위를 확장하여 완성도 높은 졸업과제 결과물로 발전시키고자 한다.